Integrantes del Grupo

Nombre: Mateo Turati Domínguez

- Nombre por el que le gusta que le llamen: Mateo
- Rol: Norte
- Rol MBTI : Architect
- Fortalezas/debilidades:
  - Constancia, Disciplina
  - Problemas para delegar, problemas con la incertidumbre

Nombre: Francisco Pastor Ruiz

- Nombre por el que le gusta que le llamen: Fran
- Rol: Sur
- Rol MBTI : Campaigner
- Fortalezas/debilidades:
  - Flexibilidad y apoyo, comunicación abierta
  - Dificultad para poner límites, malinterpretar señales.

Nombre: Mario Granados Guerrero

- Nombre por el que le gusta que le llamen: Mario
- Rol: Este
- Rol MBTI : Commander
- Fortalezas/debilidades:
  - Intuitivo y perfeccionista
  - Dificultad para avanzar al siguiente sprint.

Nombre: Andrés Fernández Ortega

- Nombre por el que le gusta que le llamen: Andrés
- Rol: Este
- Rol MBTI : Architect
- Fortalezas/debilidades:
  - Pensamiento estratégico y orientación a la mejora continua
  - Dificultad para desconectar y delegar

Nombre: Carlos Vallejo Ros

- Nombre por el que le gusta que le llamen: Carlos
- Rol: Oeste
- Rol MBTI : Defender
- Fortalezas/debilidades:
    - Creativo e innovador
    - Espontáneo e indeciso

Nombre: Maria da Luz Soares Fiolhais

- Nombre por el que le gusta que le llamen: Luz
- Rol: Sur
- Rol MBTI : Animador
- Fortalezas/debilidades:
    - Organización y pensamiento crítico
    - Barrera lingüística

Lluvia de ideas

Entre las ideas que más destacaron había dos tipos. Por una parte, robots que hicieran trabajos físicos que hoy en día hacen personas, como policía o bomberos. Por otro lado, sistemas que asumiesen papeles de decisión, como jueces, profesores o políticos. Cada integrante presentó sus ideas al resto del grupo y entre todos fuimos proponiendo mejoras. Así llegamos a una idea que nos parecía interesante y útil a todos: un robot humanoide que ayudase a personas con necesidades de cuidado.

Definición de proyecto

Nombre del proyecto: CompanIA

One-liner: Asistente robótico humanoide autónomo para personas necesitadas.

El Foco son personas mayores y discapacitadas o similares que puedan necesitar ayuda para realizar tareas en casa, compañía y estimulación cognitiva. Principalmente en España y en la Unión Europea.

Uso de IA, datos y software

El robot funciona gracias a varios componentes de inteligencia artificial conectados mediante ROS. El control permite moverse e interactuar con el entorno; la visión, interpretar escenas; y el módulo de lenguaje y planificación, entender peticiones y organizar tareas. La detección de riesgos identifica posibles caídas, inactividad o cambios de rutina. Un motor de reglas escritas por personas establece la respuesta. Partimos de modelos preentrenados de proveedores, no de modelos creados desde cero.

Se emplearán datasets públicos y datos obtenidos con voluntarios y asociaciones, incluidas voces de personas mayores o con dificultades en el habla. Las caídas simuladas no reproducen todos los accidentes reales: se validará la detección en situaciones representativas, midiendo falsas alarmas y casos no detectados antes del despliegue. El aprendizaje de rutinas no equivale a un diagnóstico.

Los wearables serán un apoyo opcional, con autorización del usuario; sus datos pueden ser incompletos o erróneos. La detección básica y los avisos no dependerán de llevar una pulsera. Si falta información fiable, el sistema reducirá las tareas que puede realizar con seguridad e informará de sus limitaciones.

Los datos se limitarán a lo necesario, con procesamiento local prioritario, cifrado, acceso restringido y plazos de borrado definidos. Se separará el uso asistencial del uso para entrenamiento, que requerirá una autorización específica y opcional. El consentimiento será informado, revocable y explícito para datos de salud cuando sea la base aplicable [6]. Ver el anexo *Componentes de IA y Datos*.

Actores y rol del grupo

• **CompanIA:** startup que desarrolla el robot, integra los modelos y responde por el diseño, la seguridad, el mantenimiento y el tratamiento de datos que le correspondan.

• **Persona usuaria:** principal destinataria de la ayuda; mantiene el control sobre sus decisiones, su intimidad y los apoyos que acepta.

• **Familiares y cuidadores:** apoyan a la persona y reciben las alertas autorizadas. Se acordarán contactos principales y suplentes, disponibilidad y actuación; el robot no reemplaza los cuidados humanos necesarios.

• **Proveedores tecnológicos:** aportan modelos de visión, lenguaje o control, como Google DeepMind; sus límites deben evaluarse antes de integrarlos.

• **Administraciones y reguladores:** supervisan protección de datos, seguridad y responsabilidad ante daños.

Nuestro grupo asumirá el rol de **CompanIA como startup desarrolladora**, buscando mejorar la autonomía y seguridad sin quitar al usuario el control sobre sus datos y las decisiones del sistema.

Originalidad

CompanIA propone apoyo físico y doméstico para personas que necesitan cuidados, con el objetivo de facilitar su autonomía y permanencia en casa. La autonomía del robot será limitada a tareas y condiciones validadas: complementará al cuidador humano, sin garantizar asistencia integral ni cobertura continua de emergencias.

Se estudiará un modelo de cesión o alquiler con cuota de mantenimiento y soporte. El precio, la cobertura y los posibles servicios de atención humana están pendientes de validación con usuarios y familias. La viabilidad debe incluir mantenimiento, seguros y personal; todavía no puede afirmarse que sea más barato que un cuidador ni accesible para todos los bolsillos.

Proyectos relacionados

Como antecedentes del proyecto se analizaron GARMI (TUM), orientado a la asistencia y telemedicina; ROBEAR (RIKEN), centrado en ayuda física y transferencias; y NEO (1X Technologies), para tareas domésticas. CompanIA plantea integrar apoyo doméstico y detección de riesgos para personas dependientes. Estos antecedentes no demuestran por sí solos la viabilidad de la propuesta. Ver el anexo *Originalidad y proyectos relacionados*.

Posibles riesgos éticos o regulatorios

El anexo *Riesgos éticos o regulatorios* desarrolla los problemas de aislamiento, apego emocional, seguridad y uso de datos. A partir del debate se concretan los siguientes requisitos, que deberán validarse antes de la implantación:

Supervisión y caídas. No se presupone que haya un operador observando en tiempo real. Antes del alta se acordará quién recibe cada alerta, quién puede acudir y los plazos de confirmación y escalado. Si la persona necesita vigilancia continua, deberá contar con atención humana adecuada; el robot no permitirá prescindir de ella.

Ante una posible caída, el robot detendrá la tarea de forma segura, intentará comunicarse con el usuario y activará el protocolo de aviso. Ante indicios de gravedad o falta de respuesta, solicitará ayuda a emergencias sin esperar a localizar a un familiar; en otras alertas, escalará al contacto suplente si nadie confirma en el plazo acordado. La comunicación con emergencias deberá validarse antes de ofrecerla. El envío de un aviso no garantiza atención inmediata. No levantará ni movilizará a la persona accidentada. Si falla la conexión, activará una alarma local y reintentará el aviso, indicando que no se ha entregado.

Patologías y alergias. No diagnosticará, prescribirá ni atenderá todas las patologías. En demencia u otras necesidades complejas se evaluará la idoneidad y el apoyo humano requerido; ante una orden ambigua, pedirá aclaración. Solo tendrá en cuenta alergias comunicadas y verificadas por el usuario o su apoyo autorizado. No puede detectar alérgenos ni garantizar ausencia de contaminación cruzada: si hay dudas sobre ingredientes, detendrá la preparación y pedirá revisión humana.

Posibles riesgos éticos o regulatorios (continuación)

Privacidad en baño y ducha. El cifrado no basta: no se grabarán ni transmitirán imágenes íntimas por defecto. Se limitará la captación a los sensores imprescindibles para la tarea

autorizada, con procesamiento local y sin conservar imágenes. El usuario podrá activar un modo privado y conocer qué funciones quedan limitadas; si faltan datos para asistir con seguridad, la tarea se suspenderá de forma segura. Los avisos compartirán primero información mínima. Cualquier imagen excepcional requerirá necesidad justificada, base legal y acceso restringido; no se enviará automáticamente a familiares.

Consentimiento y capacidad jurídica. La persona decide con información accesible y los apoyos que necesite. La discapacidad o un diagnóstico no trasladan automáticamente la decisión a la familia. Si se requieren funciones de representación, deberá acreditarse quién puede ejercerlas y con qué alcance, respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona [5]. Un desacuerdo familiar no autoriza la instalación: se aclararán los apoyos y la legitimación antes de implantarla.

Modo seguro y límites físicos. Se fijarán y ensayarán límites de fuerza, velocidad, carga, estabilidad y entorno, con parada de emergencia accesible y controles de seguridad independientes de la planificación por IA. La ayuda al levantarse o desplazarse solo se habilitará dentro de los límites validados y con la supervisión indicada; no incluye recoger a una persona tras una caída. Ante fallos de sensores, energía o control, el robot pasará a un estado seguro validado para cada tarea, evitando soltar bruscamente a una persona apoyada. La asistencia en zonas húmedas quedará excluida hasta validar esa condición. El modo seguro reduce riesgos, pero no elimina los daños posibles.

Responsabilidad por daños. CompanIA deberá investigar y atender las reclamaciones por fallos de diseño, integración, seguridad o mantenimiento que le correspondan. La responsabilidad de proveedores u otros actores se determinará según la causa y la normativa aplicable, sin atribuirla automáticamente al usuario. Se preverán seguro, registro mínimo de incidentes, canal de reclamación y retirada o bloqueo de funciones inseguras. El modo seguro y los wearables no eximen de responsabilidad.

Organización

La información respecto a la organización del grupo se encuentra en el anexo *Organización*.

Referencias generales

1. Sharkey y Sharkey (2012). “Granny and the robots”. Ética de la asistencia robótica. doi:10.1007/s10676-010-9234-6.

2. Dependencia.Info (15 de marzo de 2024). “Tecnología y Residencias: Un robot para paliar la falta de personal en un centro residencial”.

3. RIKEN (23 de febrero de 2015). “The strong robot with the gentle touch” (ROBEAR).

4. IEBS Business School (18 de septiembre de 2024). “1X NEO: el robot humanoide que llega al hogar”.

5. BOE. Ley 8/2021, de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica.

6. AEPD. Tus derechos en relación con tus datos de salud.